1 Obecně

$$A = \frac{OUT}{IN} \rightarrow A = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_2}{I_1} \qquad \omega = 2\pi \cdot f$$

Dvojbran se chová jako frekvenčně závislý napěťový dělič: $U_2 = U_1 \cdot \frac{\hat{Z}_2}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2} \; ; f(j\omega)$

2 dB

DeciBell – bezrozměrná jednotka přenosu

$$1B = \log \frac{P_2}{P_1} \rightarrow 1dB = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1}$$

Protože je 1 B moc velká jednotka, používá se dB. Proto 10x. Při použití U/I 20x viz:

$$P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R} \rightarrow 1dB = 20 \cdot \log \frac{U_2}{U_1} \frac{I_2}{I_1}$$

3 Tau

Vychází z přechodových dějů $\tau = R \cdot C \qquad \tau = \frac{L}{R}$

Časová konstanta

4 Mezní frekvence f_o / ω_0

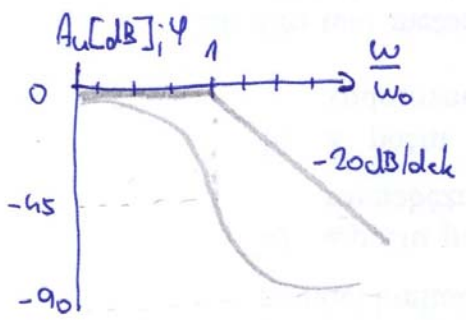
Frekvence zlomu charakteristiky

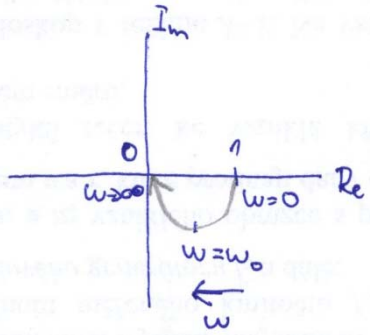
$\omega/\omega_0 = 1$

V tomto bodě je $\mathbf{Z}_{dB} = \pm 3$ dB (kolem bodu je zaoblené, pro zjednodušení se kreslí ostrý zlom)

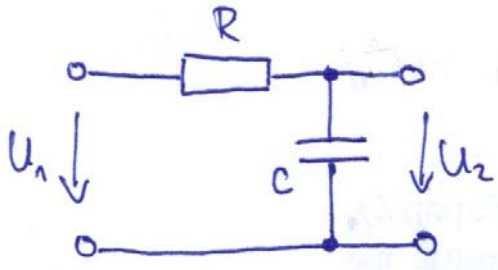
5 Dolní propust = integrační článek

Propouští pouze nízké kmitočty.





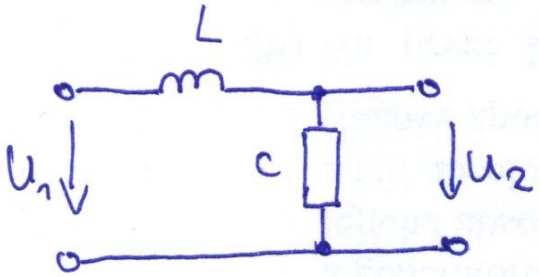
5.1 RC



$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$$

5.2 LR

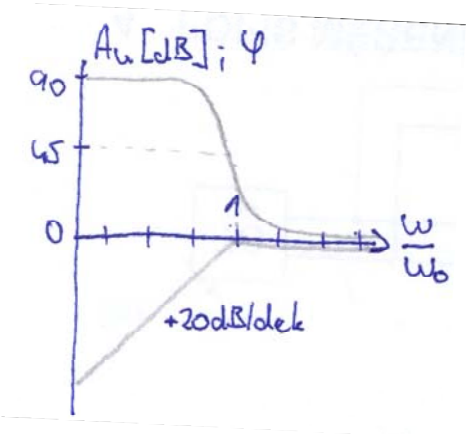


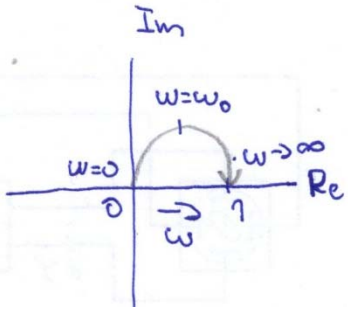
$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}}$$

$$f_0 = \frac{R}{2\pi \cdot L}$$

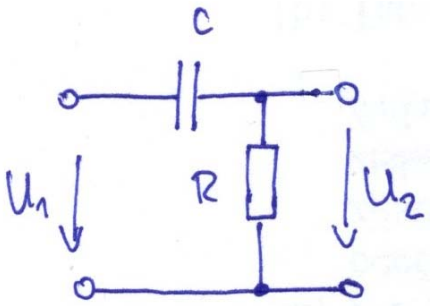
6 Horní propust = derivační článek

Propouští pouze vysoké kmitočty





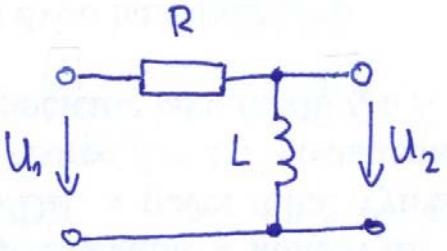
6.1 CR



$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{jwRC}{1+jwRC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$$

6.2 RL

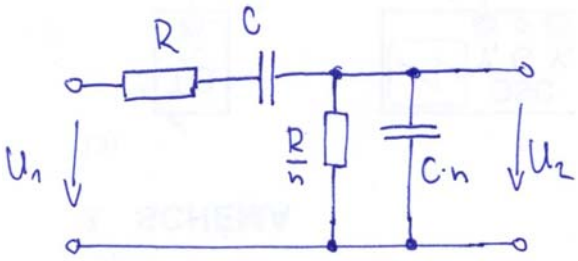


$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{jw\frac{L}{R}}{1+jw\frac{L}{R}}$$

$$f_0 = \frac{R}{2\pi \cdot L}$$

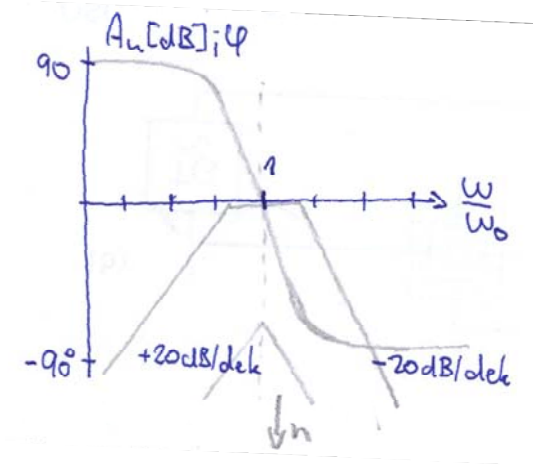
7 Wienův člen

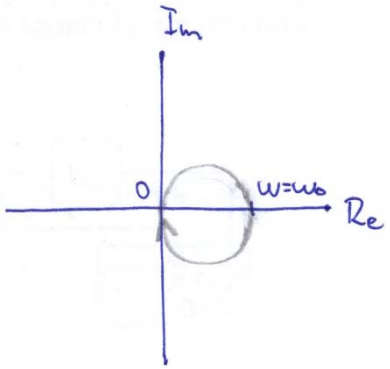
Pásmová propust – horní a dolní propust v sérii; propustí pouze určitý kmitočet (pásmo)



$$A_u; \omega=\omega_0 = \frac{1}{1+2n}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$$

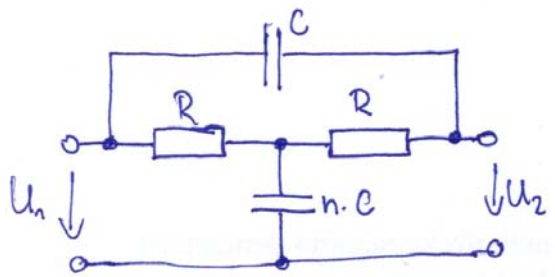


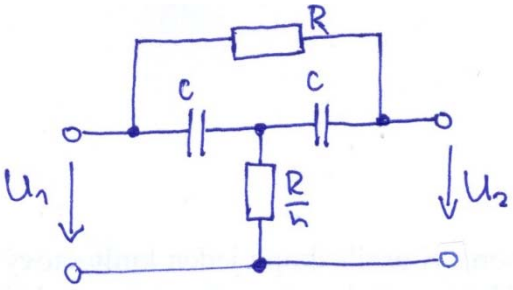


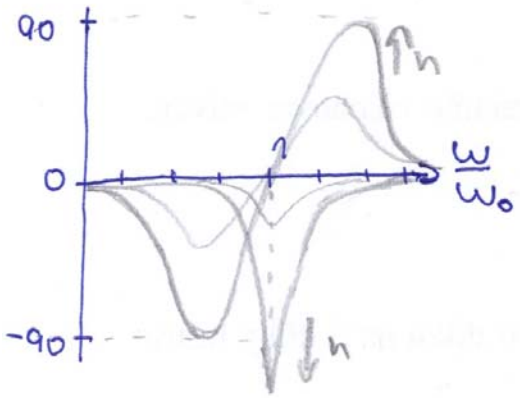
8 Přemostěný T článek

Pásmová zádrž – potlačí určitý kmitočet (pásmo).

Potlačení je závislé na poměru součástek *n*.







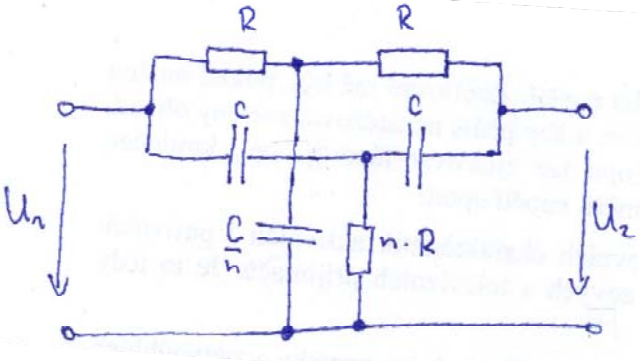
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

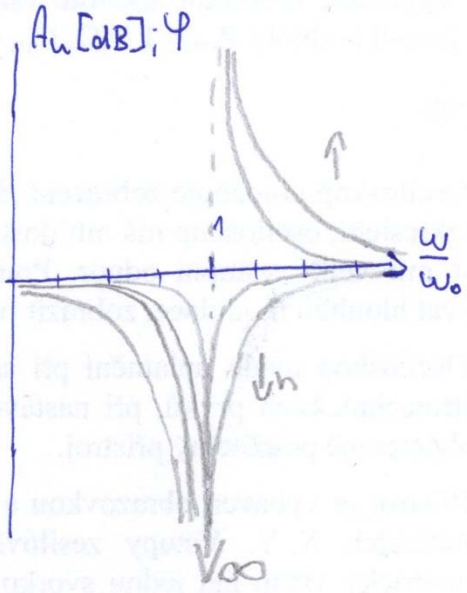
$$A_u;\omega=\omega_0 = \frac{2}{2+n}$$

9 Dvojitý T článek

Pásmová zádrž – úplně potlačí určitý jeden určitý kmitočet.

Šířka pásma je závislá na poměru součástek *n*.





$$A_u;\omega=\omega_0 = \frac{2n^2-n}{1+n+n^2}$$

10 Vázané rezonanční obvody

2 rezonanční obvody spojené indukční/kapacitní vazbou.

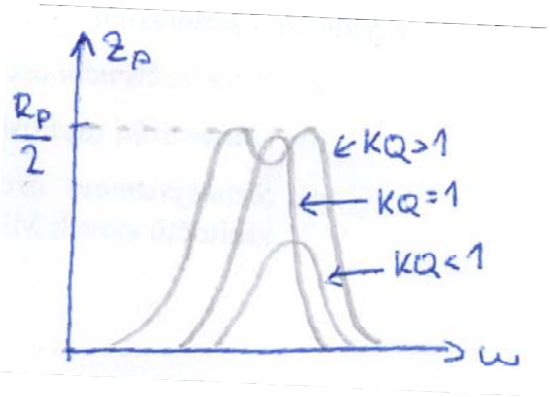
Vazba kQ > 1 -> nadkritická (vytvoří 2 vrcholy, maximální napěťové převýšení)

Vazba kQ = 1 -> kritická (vytvoří 1 vrchol, maximální napěťové převýšení)

Vazba kQ < 1 -> podkritická (menší napěťové převýšení).

R_p = ztrátový odpor (v praxi složitější):

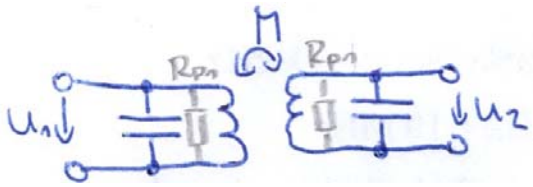
$$R_p = \sqrt{R_{p1} + R_{p2}} \qquad Q = \sqrt{Q_1 + Q_2}$$



Šíře pásma 3 dB pro kritickou vazbu:

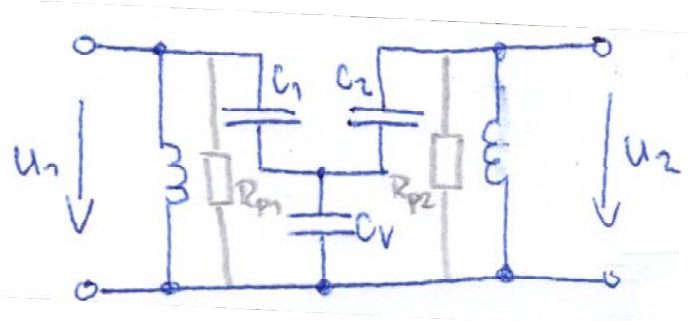
$$kQ = 1 \rightarrow B_3 = \frac{\omega_0}{Q} \cdot \sqrt{2}$$

10.1 Magnetická vazba



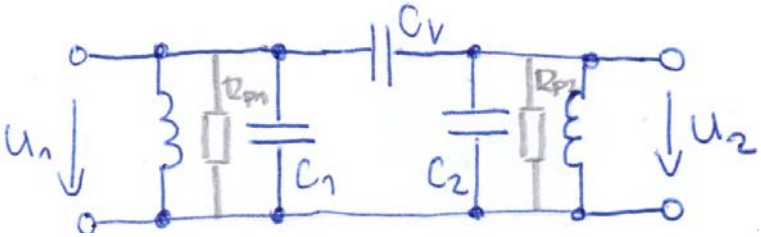
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

10.2 Kapacitní paralelní



$$k = \frac{\sqrt{C_1 \cdot C_V}}{\sqrt{C_1 + C_V} \cdot \sqrt{C_2 + C_V}}$$

10.3 Kapacitní sériová



$$k = \frac{C_V}{\sqrt{C_1 + C_V} \cdot \sqrt{C_2 + C_V}}$$